

MODUL MATA KULIAH

TEORI BAHASA OTOMATA

KP181 - 3 SKS



**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA**

VERSI 1.1

TIM PENYUSUN

Dr. Mardi Hardjianto S.Kom., M.Kom.
Dr. M. Syafrullah, M.Kom., M.Sc.
Pipin Farida Ariyani, S.Kom., M.T.I.



MODUL PERKULIAHAN #7

FINITE AUTOMATA DENGAN OUTPUT

Capaian Pembelajaran	:	Mahasiswa mengetahui dan memahami Finite Automata dengan output yaitu Mesin Moore dan Mesin Mealy
Sub Pokok Bahasan	:	7.1. Finite Automata dengan Output 7.2. Mesin Moore 7.3. Mesin Mealy 7.4. Perbedaan Mesin Moore dan Mesin Mealy 7.5. Ekuivalensi Mesin Moore dan Mesin Mealy
Daftar Pustaka	:	1. Utdirartatmo, Firrar. 2005. Teori Bahasa dan Otomata. Graha Ilmu, Yogyakarta

FINITE AUTOMATA DENGAN OUTPUT

7.1. Finite Automata dengan Output

Pada Finite State Machine (FSM) dikenal mesin berikut ini:

a. Acceptor / Recognizer (FSA)

Otomat yang menerima fungsi Boolean. Semua state pada Acceptor hanya bisa berakhir pada kondisi (accept) atau menolak (reject) terhadap input yang diberikan. Contoh: DFA, NFA, NFA ϵ -Move.

b. Transducer (FST)

Otomat yang dapat memproduksi output berdasarkan input atau state sebelumnya. Contoh: Mealy Machine, Moore Machine.

Keterbatasan Finite Automata yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya adalah hanya terbatas pada keputusan, memberikan status keluaran berupa indikasi biner menerima (“*accept*”) atau menolak (“*reject*”) terhadap string masukan suatu bahasa. Finite Automata disebut juga sebagai *Acceptor*. Dibutuhkan mesin finite state lain yang menghasilkan keluaran bukan biner tapi suatu simbol alfabet lain.

Finite Automata yang mempunyai keluaran (*output*) disebut juga *Transducer*. Finite State Transducer (FST) adalah mesin yang menerima string masukan dan menerjemahkannya menjadi string keluaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa FSA disebut dengan *accepter* (dapat menerima atau tidak), sedangkan FSA dengan output disebut *transducer*. Finite Automata yang mempunyai output terdiri dari dua jenis, yaitu mesin Moore dan Mesin Mealy.

Jenis FSM dengan Output yaitu mesin Moore dan mesin Mealy, dimana pendekatan perancangan FST adalah sebagai berikut:

- FST yang keluarannya diasosiasikan dengan suatu state (kondisi terkini), disebut sebagai mesin Moore.
- FST yang keluarannya diasosiasikan dengan suatu transisi (kondisi terkini dan input terkini), disebut sebagai mesin Mealy.

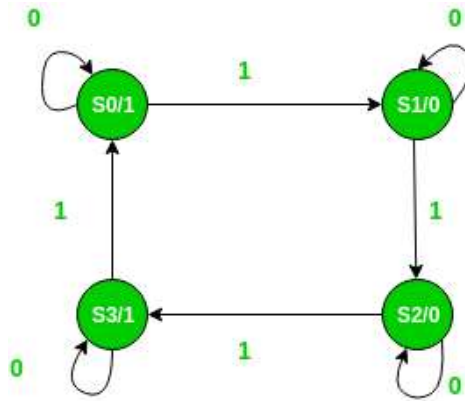
7.2. Mesin Moore

Pada mesin Moore, output yang dihasilkan berasosiasi dengan state (kondisi) terkini dan didefinisikan sebagai mesin 6-Tupel, yaitu:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, S, \Delta, \lambda)$$

- Q = himpunan state, sebuah *finite set* dari state $q_0, q_1, q_2, q_3, \dots$, dimana q_0 adalah *start state*.
- Σ = himpunan simbol input, alphabet Σ berisi huruf-huruf yang akan membentuk input string $\Sigma = \{a, b, c, \dots\}$.
- δ = fungsi transisi, tabel transisi yang memperlihatkan untuk tiap state dan tiap huruf input, state apa yang akan dicapai.
- S = state awal, $S \in Q$.
- Δ = himpunan keluaran (output), alphabet dari karakter yang akan menjadi output $\Delta = \{x, y, z, \dots\}$.
- λ = fungsi keluaran (output) setiap state, tabel keluaran yang memperlihatkan karakter apa dari λ yang akan dihasilkan untuk tiap state yang tercapai.

Tampilan Mesin Moore mirip dengan sebuah Finite Automata. Perbedaannya terletak pada state. Pada diagram/graph Mesin Moore, sebuah state (node) akan mempunyai nama dan karakter apa yang dihasilkan (output) dengan pemisahannya berupa garis miring (/). Berarti label pada state/node terdiri dari Nama State dan Output. Perhatikan Gambar Mesin Moore berikut ini:



Contoh Node “S0/1” dimana “S0” merupakan nama state dan “1” merupakan output. Mesin Moore tidak mendefinisikan language dari word yang diterima, karena tiap input yang diumpankan akan menghasilkan suatu keluaran. Demikian juga, mesin Moore tidak mempunyai final state. Komponen final state dihilangkan, karena keputusan dimunculkan sebagai output. Proses akan berhenti jika huruf input yang terakhir telah selesai dibaca.

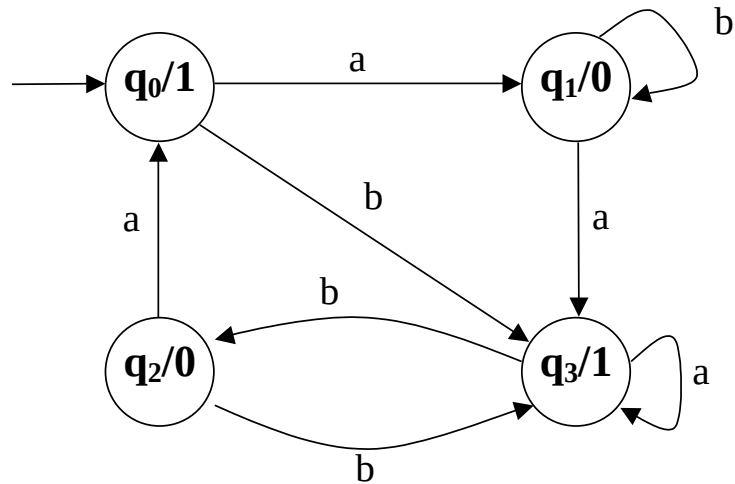
Perhatikan contoh Mesin Moore berikut ini:

a. Contoh 1

- Himpunan state: $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
- Himpunan simbol input: $\Sigma = \{a, b\}$
- State awal: $S = \{q_0\}$
- Himpunan keluaran (output): $\Delta = \{0, 1\}$

State	Transition table (δ)		Output table (λ)
	State baru		Karakter yang dihasilkan
	Sesudah input a	Sesudah input b	
q_0	q_1	q_3	1
q_1	q_3	q_1	0
q_2	q_0	q_3	0
q_3	q_3	q_2	1

Bentuk grafis dari Mesin Moore tersebut adalah sebagai berikut:

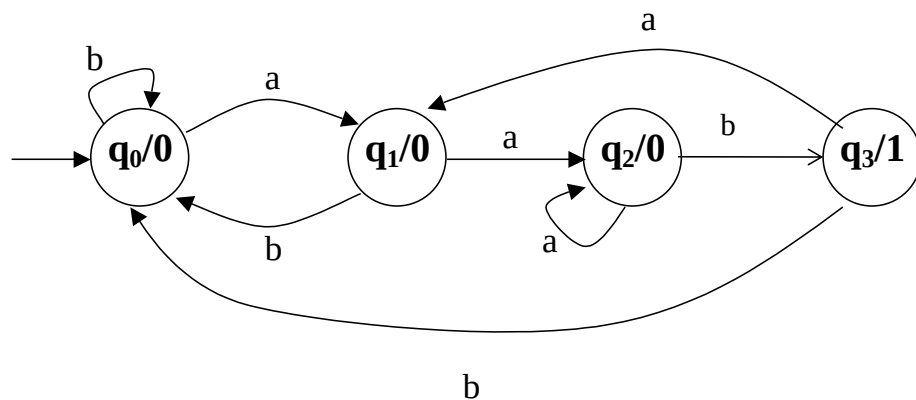


b. Contoh 2

- Himpunan state: $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
- Himpunan simbol input: $\Sigma = \{a, b\}$
- State awal: $S = \{q_0\}$
- Himpunan keluaran (output): $\Delta = \{0, 1\}$

State	Transition table (δ)		Output table (λ)
	State baru		Karakter yang dihasilkan
	Sesudah input a	Sesudah input b	
q_0	q_1	q_0	0
q_1	q_2	q_0	0
q_2	q_2	q_3	0
q_3	q_1	q_0	1

Bentuk grafis dari Mesin Moore tersebut adalah sebagai berikut:



c. Contoh 3

Berikut adalah mesin Moore yang menghitung sisa pembagian bilangan bulat positif dengan 3 (modulus 3) pada suatu bilangan biner.

Dimana $M = (Q, \Sigma, \delta, S, \Delta, \lambda)$

- $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $S = \{q_0\}$
- $\Delta = \{0, 1, 2\}$
- $\lambda(q_0) = 0$
- $\lambda(q_1) = 1$
- $\lambda(q_2) = 2$
- $\delta(q_0, 0) = q_0$
- $\delta(q_0, 1) = q_1$
- $\delta(q_1, 0) = q_2$
- $\delta(q_1, 1) = q_0$
- $\delta(q_2, 0) = q_1$
- $\delta(q_2, 1) = q_2$

Prinsip:

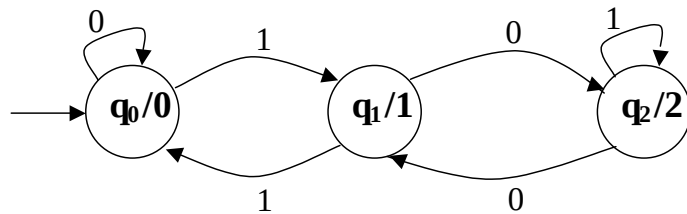
- Jika i diikuti dengan 0, maka hasilnya $2i$.
 $101_2 = 5$ $1010_2 = 2 \cdot 5 = 10$
- Jika i diikuti dengan 1, maka hasilnya $2i+1$.
 $101_2 = 5$ $1011_2 = 2 \cdot 5 + 1 = 11$
- Jika $i/3$ mempunyai sisa p , maka untuk input berikutnya bernilai 0 maka $2i/3$ mempunyai sisa $2p \bmod 3$.
Untuk $p=0$ maka $2p \bmod 3 = 0$
Untuk $p=1$ maka $2p \bmod 3 = 2$
Untuk $p=2$ maka $2p \bmod 3 = 1$
- Jika $i/3$ mempunyai sisa p , maka untuk input berikutnya bernilai 1 maka $(2i+1)/3$ mempunyai sisa $(2p+1) \bmod 3$.

Untuk $p=0$ maka $(2p+1) \bmod 3 = 1$

Untuk $p=1$ maka $(2p+1) \bmod 3 = 0$

Untuk $p=2$ maka $(2p+1) \bmod 3 = 2$

Bentuk grafis dari Mesin Moore tersebut adalah sebagai berikut:



Misal:

- Input 5 (101_2), state terakhir $q_2/2$, $5 \bmod 3 = 2$
- Input 10 (1010_2), state terakhir $q_1/1$, $10 \bmod 3 = 1$

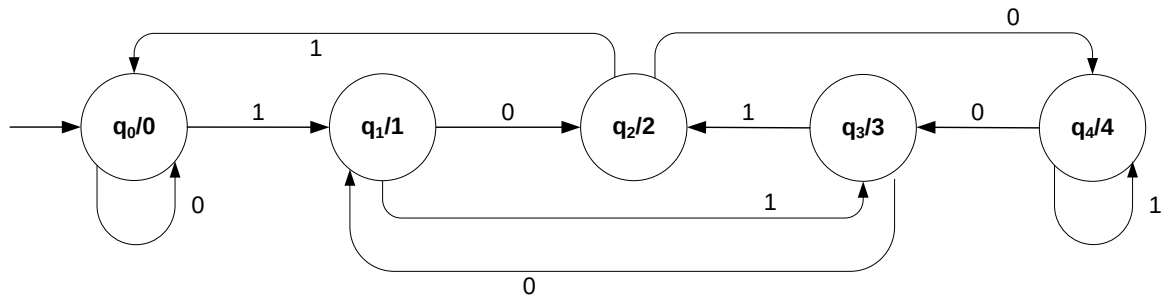
d. Contoh 4

Mesin Moore yang menghasilkan keluaran modulo 5 dari suatu bilangan bulat positif biner adalah $(Q, \Sigma, \delta, S, \Delta, \lambda)$ dimana:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $\Delta = \{0, 1, 2, 3, 4\}$
- $\lambda = Q \rightarrow \Delta$, yaitu $\lambda(q_j) = j$ untuk $j = 0, 1, 2, 3, 4$
- $Q \times \Sigma \rightarrow Q$ didefinisikan sebagai berikut:

Status	Masukkan	
	0	1
q_0	q_0	q_1
q_1	q_2	q_3
q_2	q_4	q_0
q_3	q_1	q_2
q_4	q_3	q_4

Bentuk grafis dari Mesin Moore tersebut adalah sebagai berikut:



Misal:

- input 5 (101_2), state terakhir $q_0/0$, $5 \bmod 5 = 0$
- input 10 (1010_2), state terakhir $q_0/0$, $10 \bmod 5 = 0$
- input 4 (100_2), state terakhir $q_4/4$, $4 \bmod 5 = 4$
- input 8 (1000_2), state terakhir $q_3/3$, $8 \bmod 5 = 3$

7.3. Mesin Mealy

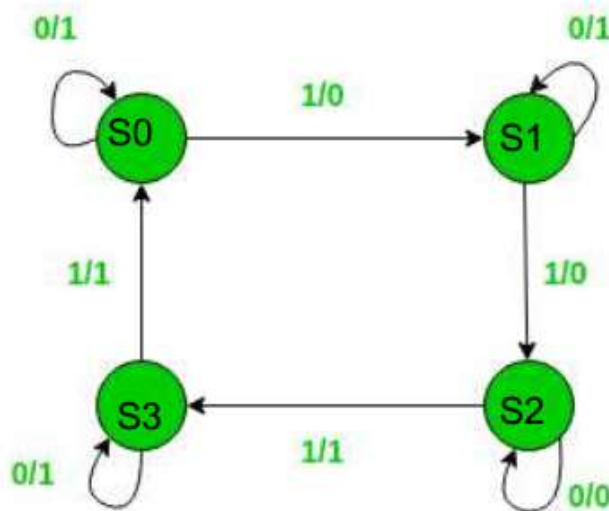
Pada mesin Mealy output yang dihasilkan berasosiasi dengan transisi dan didefinisikan sebagai mesin 6-tupel, yaitu:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, S, \Delta, \lambda)$$

- Q = himpunan state, sebuah *finite set* dari state $q_0, q_1, q_2, q_3, \dots$, dimana q_0 adalah *start state*.
- Σ = himpunan simbol input, alphabet Σ berisi huruf-huruf yang akan membentuk input string $\Sigma = \{a, b, c, \dots\}$.
- δ = fungsi transisi.
- S = state awal $S \in Q$.
- Δ = himpunan output, alphabet dari karakter yang akan menjadi output $T = \{x, y, z, \dots\}$.
- λ = fungsi output untuk setiap transisi, tabel transisi yang memperlihatkan untuk tiap state dan tiap huruf input, state apa yang akan dicapai.

Mesin Mealy tidak mempunyai state final, karena keputusan sudah dimunculkan sebagai output. Pada Diagram/Graph Mesin

Mealy, tiap edge/busur diberi label dalam bentuk I/O, dimana I adalah huruf yang akan dibaca dan O adalah karakter yang dicetak. Jumlah karakter yang dihasilkan akan sama banyak dengan jumlah huruf dari input. Perbedaan dengan mesin Moore, mesin Mealy tidak menghasilkan apapun pada saat awal. Perhatikan Gambar Mesin Mealy berikut ini, Contoh Edge 0/1 dimana 0 merupakan input dan 1 merupakan output.



Contoh 5: Perhatikan contoh Mesin Mealy berikut ini!

Diketahui mesin Mealy yang mengeluarkan output menerima atau menolak suatu masukan. Mesin akan mengeluarkan output menerima (Y) bila menerima untai yang berakhiran 00 atau 11 dengan ekspresi reguler: $(0+1)^*(00+11)$. Mesin Mealy tersebut menerima bahasa himpunan string dari alfabet $\{0,1\}$ yang dua simbol akhirnya sama.

$M = (Q, \Sigma, \delta, S, \Delta, \lambda)$, dimana:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $S = \{q_0\}$
- $\Delta = \{Y, T\}$

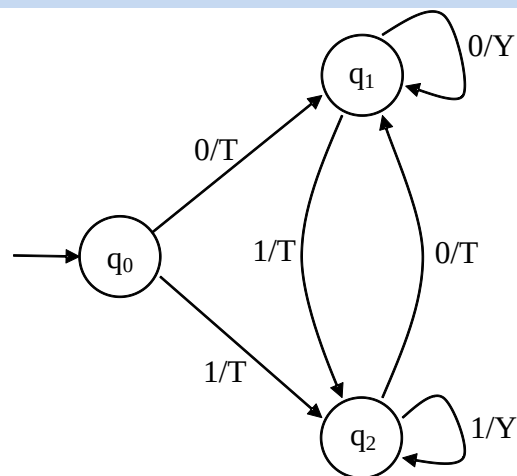
- $\delta = Q \times \Sigma \rightarrow Q$

Status	Masukkan	
	0	1
q ₀	q ₁	q ₂
q ₁	q ₁	q ₂
q ₂	q ₁	q ₂

- $\lambda = Q \times \Sigma \rightarrow \Delta$

Status	Keluaran	
	0	1
q ₀	T	T
q ₁	Y	T
q ₂	T	Y

Bentuk grafis dari Mesin Mealy tersebut adalah sebagai berikut:



7.4. Perbedaan Mesin Moore dan Mesin Mealy

Mesin Moore mempunyai ciri berikut ini:

- Output tergantung pada state terkini.
- Jika terdapat perubahan input, output tidak terpengaruh. Output tidak berubah.
- Membutuhkan lebih banyak state.
- Terdapat kebutuhan hardware.
- Reaksi terhadap input lambat (one clock cycle later).

- Sinkronisasi antara output dan state.
- Penamaan output ditempatkan pada state.
- Mudah untuk dibuat.

Mesin Mealy mempunyai ciri berikut ini:

- Output tergantung pada state terkini dan input terkini.
- Jika terdapat perubahan input, output juga berubah.
- Membutuhkan state lebih sedikit.
- Kebutuhan hardware lebih sedikit.
- Reaksi terhadap input lebih cepat (same clock cycle).
- Output tidak sinkron.
- Penamaan output terletak pada transisi.
- Lebih sulit untuk dibuat.

7.5. Ekuivalensi Mesin Moore dan Mesin Mealy

Jika diberikan mesin Moore maka kita dapat membuat mesin Mealy dan sebaliknya. Perhatikan format tabel transisi berikut ini:

Format Tabel Transisi Mesin Moore

Present State	Next State		Output
	Σ_i	Σ_n	
Q_i	Q_i	Q_i	m
...	...	...	...
Q_n	Q_n	Q_n	n

Format Tabel Transisi Mesin Mealy

Present State	Next State			
	Σ_i		Σ_n	
	State	Output	State	Output
Q_i	Q_i	m	Q_i	m
...	...	...	...	...
Q_n	Q_n	n	Q_n	n

7.5.1. Konversi Mesin Mealy ke Mesin Moore

Cara membuat Mesin Moore yang ekuivalen dengan Mesin Mealy, perhatikan langkah berikut ini:

a. Cara 1

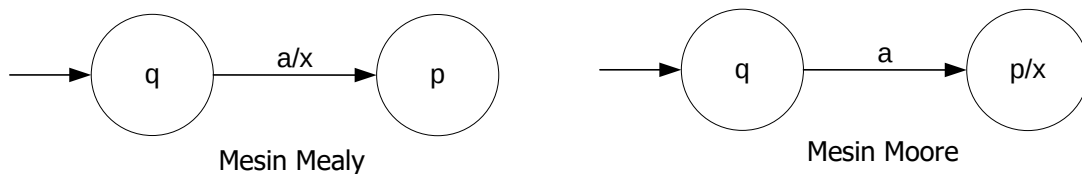
Jika diberikan:

- Mesin Mealy $M1 = (Q, \Sigma, \delta, S, \Delta, \lambda)$
- Mesin Moore $M2 = (Q, \Sigma, \delta', [S, \Delta], \Delta, \lambda')$

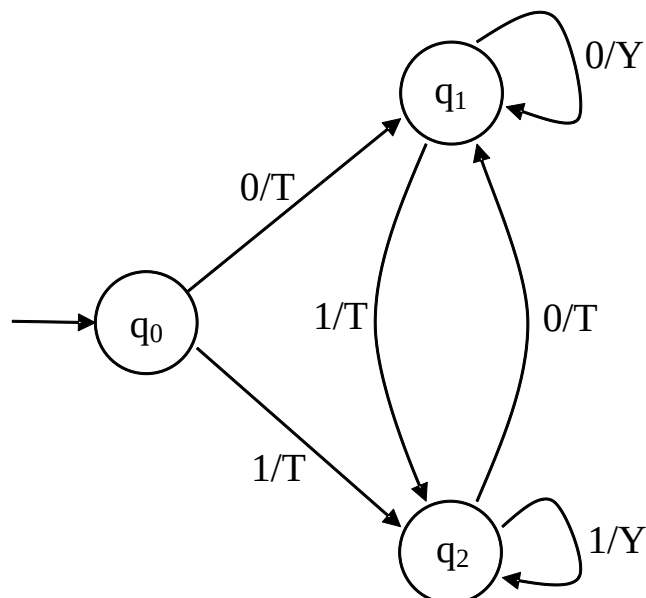
Mesin Moore $M2$ yg ekuivalen dengan $M1$ dibuat dengan memecah setiap status dari $M1$ menjadi sejumlah $|Q| \times |\Delta|$ status yang berbeda pada $M2$.

Maka didefinisikan:

- $\delta'([q, b], a) = [\delta(q, a), \lambda(q, a)]$
- $\lambda'(q, b) = b$



Contoh 6: Diketahui Mesin Mealy dengan RE $(0+1)^* (00+11)$



Cara lain untuk memperoleh ekivalensi mesin Mealy dari suatu mesin Moore adalah dengan melihat jumlah state dan jumlah output. Jumlah state pada mesin Moore = jumlah state pada mesin Mealy dikali jumlah output. Sehingga himpunan state sementara yang perlu disiapkan untuk mesin Moore adalah $3 \times 2 = 6$ state, yaitu: $Q = \{q_0/T, q_0/Y, q_1/T, q_1/Y, q_2/T, q_2/Y\}$.

Bisa dilihat konfigurasi Mesin Moore yang dibentuk:

- $Q = \{q_0Y, q_0T, q_1Y, q_1T, q_2Y, q_2T\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $\Delta = \{Y, T\}$
- $S = q_0$

Fungsi Transisi Output $\lambda'(q, b) = b$

- $\lambda'(q_0Y, Y) = Y;$
- $\lambda'(q_0Y, T) = T;$
- $\lambda'(q_1Y, Y) = Y;$
- $\lambda'(q_1Y, T) = T;$
- $\lambda'(q_2Y, Y) = Y;$
- $\lambda'(q_2Y, T) = T;$

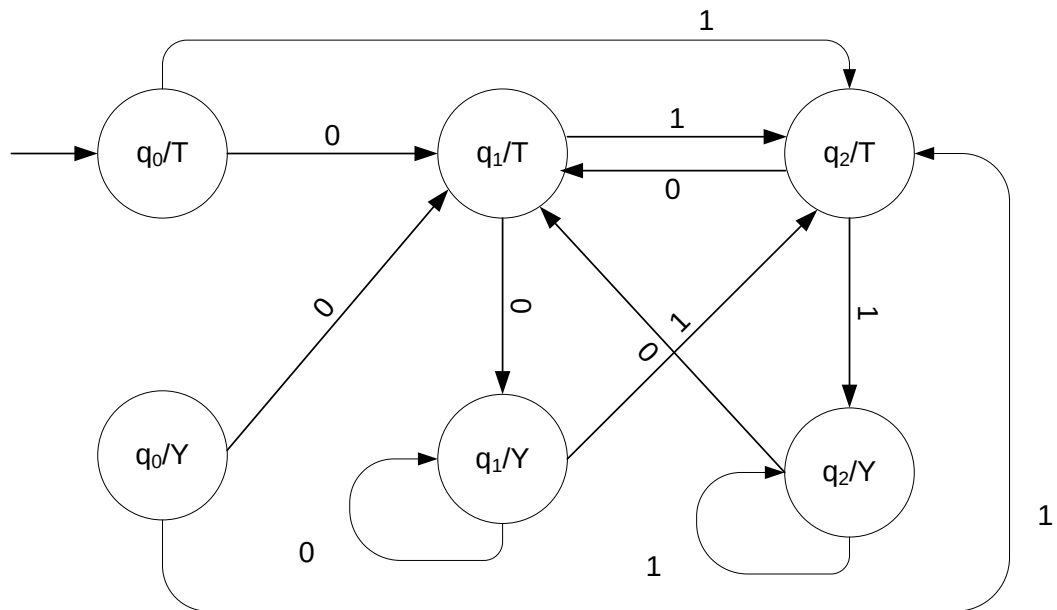
Fungsi Transisi Output $\delta'([q, b], a) = [\delta(q, a), \lambda(q, a)]$

- $\delta'(q_0Y, 0) = q_1T; \delta'(q_0Y, 1) = q_2T;$
- $\delta'(q_0T, 0) = q_1T; \delta'(q_0T, 1) = q_2T;$
- $\delta'(q_1Y, 0) = q_1Y; \delta'(q_1Y, 1) = q_2T;$
- $\delta'(q_1T, 0) = q_1Y; \delta'(q_1T, 1) = q_2T;$
- $\delta'(q_2Y, 0) = q_1T; \delta'(q_2Y, 1) = q_2Y;$
- $\delta'(q_2T, 0) = q_1T; \delta'(q_2T, 1) = q_2Y;$

Sehingga mesin Moore yang dihasilkan sebagai berikut:

Bila diperhatikan dari gambar di bawah ini, karena tidak ada

transisi yang masuk ke state q_0/Y , sehingga state tersebut beserta transisi yang keluar dapat dihapus.

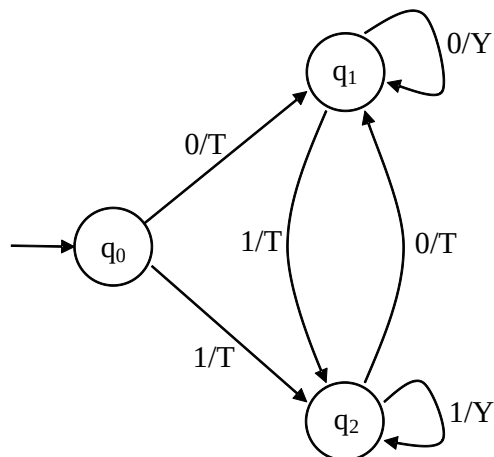


b. Cara 2

Lakukan tahapan berikut ini:

- Tahap 1. Buat tabel transisi Mesin Mealy.
- Tahap 2. Hitung jumlah output yang berbeda pada masing-masing state Q_i yang terdapat pada tabel transisi Mesin Mealy.
- Tahap 3. Jika semua output pada state Q_i sama, salin state Q_i . Jika Q_i mempunyai n output, duplikat Q_i menjadi Q_{in} dimana $n = 1, 2, 3, \dots$
- Tahap 4. Jika jumlah output pada state awal adalah 0, pada Mesin Mealy masukan state awal dengan state yang mempunyai jumlah output 1.
- Tahap 5. Buat tabel transisi Mesin Moore dengan transisi berdasarkan Tahap 1 dan jumlah state sesuai Tahap 3.

Contoh 7: Diketahui Mesin Mealy dengan RE $(0+1)^*(00+11)$



Tahap 1. Tabel Transisi Mesin Mealy

Present State	0		1	
	State	Output	State	Output
q0	q1	T	q2	T
q1	q1	Y	q2	T
q2	q1	T	q2	Y

Tahap 2. Hitung Jumlah Output yang Berbeda

- State q0 mempunyai 1 output, yaitu T.
- State q1 mempunyai 2 output, yaitu T dan Y.
- State q2 mempunyai 2 output, yaitu T dan Y.

Tahap 3. Tentukan State pada Mesin Moore

- State q0 tetap.
- State q1 dipecah menjadi q1T dan q1Y.
- State q2 dipecah menjadi q2T dan q2Y.

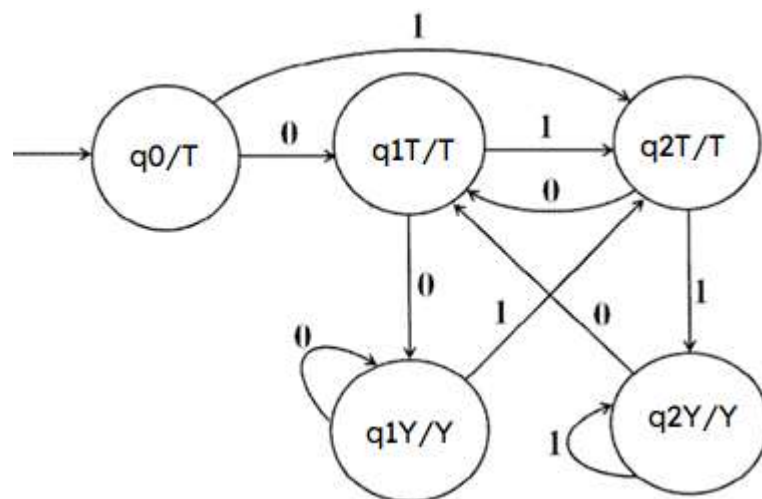
Tahap 4. Menentukan Output State Awal pada Mesin Moore

State q0 dengan 1 (satu) output menjadi state awal Mesin Moore, berikan 1 output, yaitu T.

Tahap 5. Tabel Transisi Mesin Moore

Present State	Next State		Output
	0	1	
q0	q1T	q2T	T
q1T	q1Y	q2T	T
q1Y	q1Y	q2T	Y
q2T	q1T	q2Y	T
q2Y	q1T	q2Y	Y

Mesin Moore yang dihasilkan Ekuivalen dengan Mesin Mealy pada Contoh 7.



Contoh 8: Diketahui Mesin Mealy berikut ini

$Q = \{A, B, C, D\}$; $\Sigma = \{0, 1\}$; $\Delta = \{0, 1\}$; $S = A$

Present State	Next State			
	0		1	
	State	Output	State	Output
A	D	0	B	1
B	A	1	D	0
C	C	1	C	0
D	B	0	A	1

Tahap 1. Tabel Transisi Mesin Mealy

Pada contoh soal ini sudah terdapat tabel transisi Mesin Mealy. Tidak perlu dibuat lagi.

Tahap 2. Hitung Jumlah Output yang Berbeda

- State A mempunyai 1 output, yaitu 1.
 $\delta(B,0) = A$, output = 1 $\rightarrow A$
 $\delta(D,1) = A$, output = 1 $\rightarrow A$
- State B mempunyai 2 output, yaitu 1 dan 0.
 $\delta(A,1) = B$, output = 1 $\rightarrow B1$
 $\delta(D,0) = B$, output = 0 $\rightarrow B0$
- State C mempunyai 2 output, yaitu 1 dan 0.
 $\delta(C,0) = C$, output = 1 $\rightarrow C1$
 $\delta(C,1) = C$, output = 0 $\rightarrow C0$
- State D mempunyai 1 output, yaitu 0.
 $\delta(A,0) = D$, output = 0 $\rightarrow D$
 $\delta(B,1) = D$, output = 0 $\rightarrow D$

Tahap 3. Tentukan State pada Mesin Moore

- State A tetap berjumlah 1 state, yaitu A.
- State B menjadi 2, yaitu B0 dan B1.
- State C menjadi 2, yaitu C0 dan C1.
- State D tetap berjumlah 1 state, yaitu D.

Present State	Next State		Output
	0	1	
A	D	B1	
B0	A	D	
B1	A	D	
C0	C1	C0	
C1	C1	C0	
D	B0	A	

Tahap 4. Menentukan Output State Awal pada Mesin Moore

State A tetap menjadi state awal pada Mesin Mealy.

Tahap 5. Tabel Transisi Mesin Moore

Present State	Next State		Output
	0	1	
A	D	B1	1
B0	A	D	0
B1	A	D	1
C0	C1	C0	0
C1	C1	C0	1
D	B0	A	0

7.5.2. Konversi Mesin Moore ke Mesin Mealy

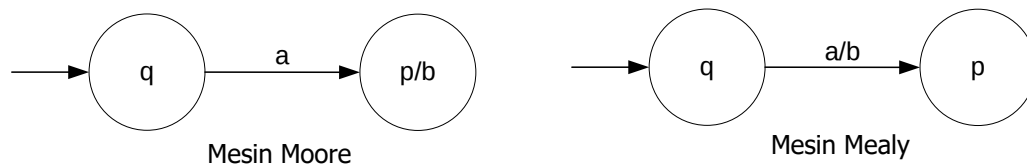
Cara membuat Mesin Mealy yang ekuivalen dengan Mesin Moore, perhatikan langkah berikut ini:

a. Cara 1

Jika diberikan:

- Mesin Moore $M1 = (Q, \Sigma, \delta, S, \Delta, \lambda)$
- Mesin Mealy $M2 = (Q, \Sigma, \delta, S, \Delta, \lambda')$

Maka didefinisikan $\lambda'(q, a) = \lambda(\delta(q, a))$ untuk semua q di dalam Q , a di dalam Σ , dan b di dalam Δ .



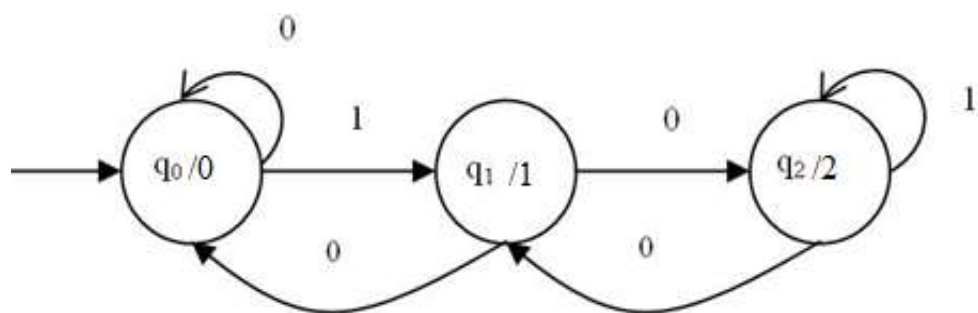
Langkah-langkah mengubah Mesin Moore menjadi Mesin Mealy:

- Menambah label output pada transisi
- Menghapus label output pada state

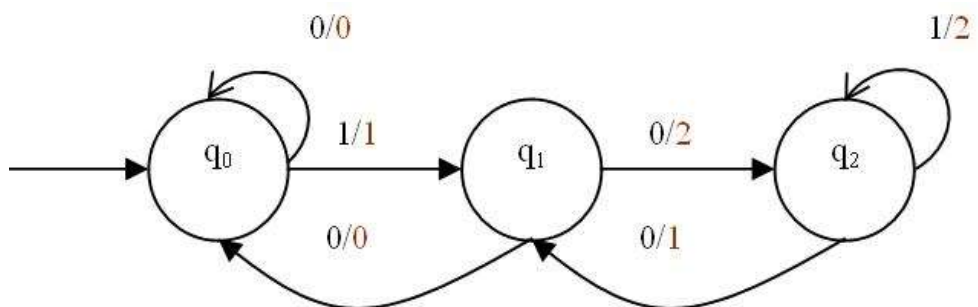
Contoh 9: Membuat mesin Mealy untuk Modulo 3

Untuk memperoleh ekivalensi mesin Mealy dari suatu mesin Moore caranya lebih mudah, cukup dengan menambahkan label output ke setiap transisi dan menghapus label output pada setiap state.

Gambar Mesin Moore Modulo 3 yang akan diubah menjadi Mesin Mealy



Pada masing-masing edge/busur diberikan label output dan menghapus label output pada node. Sehingga mesin Moore yang dihasilkan sebagai berikut:



Konfigurasi Mesin Mealy:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $\Delta = \{0, 1, 2\}$
- $S = q_0$

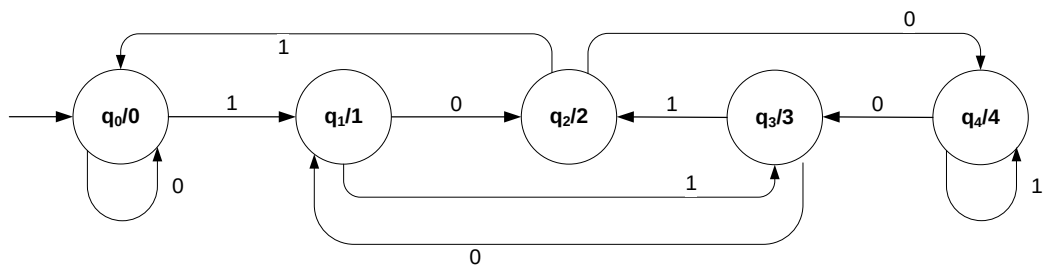
Fungsi Transisi Output $\lambda'(q, a) = \lambda(\delta(q, a))$

- $\lambda'(q_0, 0) = 0; \lambda'(q_0, 1) = 1;$
- $\lambda'(q_1, 0) = 2; \lambda'(q_1, 1) = 0;$
- $\lambda'(q_2, 0) = 1; \lambda'(q_2, 1) = 2$

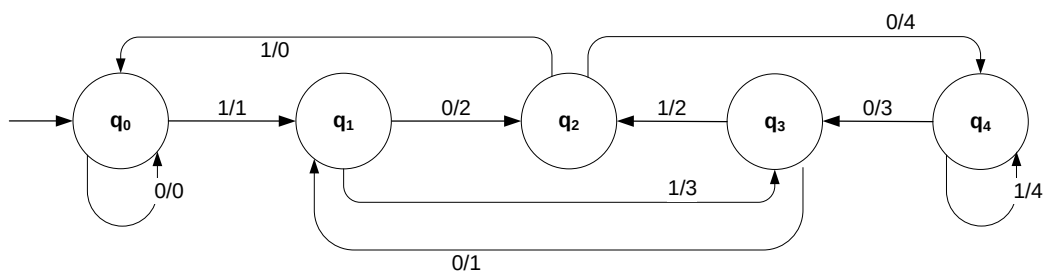
Fungsi Transisi Input $\delta' = \delta$

- $\delta'(q_0, 0) = q_0; \delta'(q_0, 1) = q_1;$
- $\delta'(q_1, 0) = q_2; \delta'(q_1, 1) = q_0;$
- $\delta'(q_2, 0) = q_1; \delta'(q_2, 1) = q_2$

Contoh 10: Perhatikan mesin Moore berikut ini!



Pada masing-masing edge/busur diberikan label output dan menghapus label output pada node. Sehingga mesin Moore yang dihasilkan sebagai berikut:



b. Cara 2

Lakukan 3 (tiga) tahapan berikut ini:

- Tahap 1. Buat format kosong dari tabel transisi Mesin Mealy.
- Tahap 2. Salin fungsi transisi input pada Mesin Moore ke tabel transisi Mesin Mealy.

- Tahap 3. Cek semua state dan output pada tabel transisi Mesin Moore. Jika diketahui state Q_i dengan output m , maka salin m ke kolom output pada Mesin Mealy untuk Q_i yang muncul pada state selanjutnya.

Contoh 11: Lakukan konversi Mesin Moore ke Mesin Mealy

Diketahui Mesin Moore berikut ini: $Q = \{A, B, C, D\}$; $\Sigma = \{0, 1\}$; $\Delta = \{0, 1\}$; $S = A$; $\lambda(A) = 1$; $\lambda(B) = 0$; $\lambda(C) = 0$; $\lambda(D) = 1$;

Present State	Next State		Output
	0	1	
A	D	B	1
B	A	D	0
C	C	C	0
D	B	A	1

Tahap 1. Buat format kosong tabel transisi Mesin Mealy

Present State	Next State			
	0		1	
	State	Output	State	Output
A				
B				
C				
D				

Tahap 2. Salin fungsi transisi input dari Mesin Moore

Present State	Next State			
	0		1	
	State	Output	State	Output
A	D		B	
B	A		D	
C	C		C	
D	B		A	

Tahap 3. Tentukan output Mesin Mealy

Berdasarkan fungsi transisi untuk output $\lambda(A) = 1$; $\lambda(B) = 0$; $\lambda(C) = 0$; $\lambda(D) = 1$;

Present State	Next State			
	0		1	
	State	Output	State	Output
A	D	1	B	0
B	A	1	D	1
C	C	0	C	0
D	B	0	A	1

Contoh 12: Konversi ke Mesin Mealy untuk Modulo 3

Diketahui Mesin Moore untuk Modulo 3. Lakukan konversi sehingga mendapatkan Mesin Mealy yang ekuivalen dengan Mesin Moorenya!

Tabel Transisi Mesin Moore untuk Modulo 3

Present State	Next State		Output
	0	1	
q0	q0	q1	0
q1	q2	q0	1
q2	q1	q2	2

Akan dikonversi menjadi Mesin Mealy untuk Modulo 3

Tabel Transisi Mesin Mealy

Present State	0		1	
	State	Output	State	Output
q0	q0	0	q1	1
q1	q2	2	q0	0
q2	q1	1	q2	2

Rangkuman

- Finite state automata yang mempunyai output dinamakan Transducer.
- Terdapat dua jenis Finite State dengan output yaitu Mesin moore dan Mesin Mealy.
- Output pada Mesin Moore berasosiasi dengan state.
- Output pada Mesin Mealy berasosiasi dengan transisi.
- Definisi Formal Mesin Moore dan Mesin Mealy, yaitu 6-Tuple $(Q, \Sigma, \delta, S, \Delta, \lambda)$.

Latihan

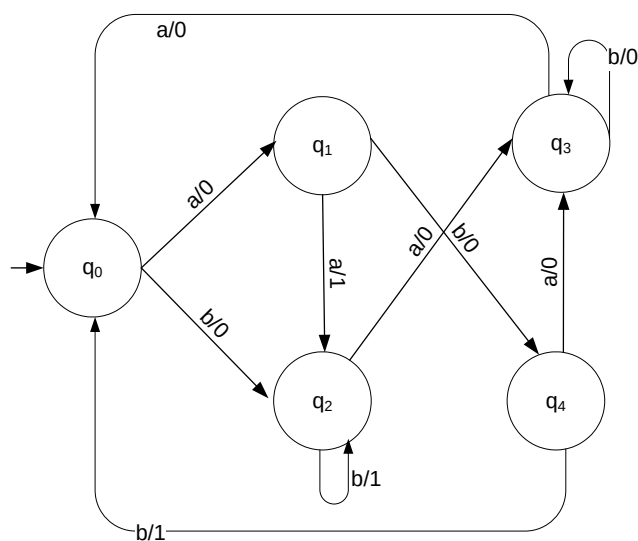
1. Gambarkan Mesin Moore dengan data berikut:

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}; \Sigma = \{a, b\}; \Delta = \{0, 1\};$

δ	a	b	Output
q_0	q_3	q_2	0
q_1	q_1	q_0	0
q_2	q_2	q_3	1
q_3	q_0	q_1	0

2. Konversikan Mesin Mealy berikut menjadi Mesin Moore:

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}; \Sigma = \{a, b\}; \Delta = \{0, 1\};$





FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Pesanggrahan

Jakarta Selatan, 12260

Telp: 021-5853753 Fax : 021-5853752

<http://fti.budiluhur.ac.id>